

方法说明：Q-Discovery Agent

1. 系统架构

系统由五层组成：

1. **数据层**：读取候选实验条件与历史观测，完成字段、缺失、重复和可用性审计。
2. **建模层**：用轻量的距离加权近邻集成模型给出预测均值与不确定性，适合小样本冷启动。
3. **决策层**：把利用、探索、多样性、成本和风险组成统一采集函数。
4. **量子优化层**：将候选选择编译成 QUBO，使用可行子空间 Warm Start XY-QAOA；在壁仞环境中通过 torch_br / SUPA 批量计算 QUBO 能量，同时运行经典基线。
5. **验证层**：独立重算约束和目标值，拒绝不满足约束或报告不一致的结果，再导出 artifacts。

2. 代理模型

对每个候选条件，先通过 FeatureEncoder 把类别字段 one-hot、数值字段标准化。设历史观测为 (z_j, y_j) ，候选特征为 z_i ，选取距离最近的若干观测：

```
w_ij = 1 / (||z_i - z_j|| + 0.05)
mu_i = sum_j(w_ij * y_j) / sum_j(w_ij)
```

局部观测离散程度和最近邻距离共同形成保守不确定性 σ_i 。该模型是可替换的基线适配器，不宣称等价于高斯过程或深度模型。

3. 多目标采集函数

每个候选的线性得分为：

```
a_i = w_e * normalized(mu_i)
      + w_x * normalized(sigma_i)
      + w_c * normalized(1 - cost_i)
      + w_r * normalized(1 - risk_i)
```

候选对 (i, j) 的二次项表示条件多样性：

```
a_ij = w_d * normalized(distance(z_i, z_j))
```

演示配置权重为 exploitation 0.40、exploration 0.25、diversity 0.20、cost 0.10、risk 0.05。归一化仅在当前候选集合内执行，避免不同量纲直接相加。

4. QUBO 与约束

令 $x_i=1$ 表示选择候选 i ，优化目标为：

$$\text{maximize } \sum_i (a_i * x_i) + \sum_{\{i<j\}} (a_{ij} * x_i * x_j)$$

硬约束包括：

- 固定基数： $\sum_i x_i = K$ ；
- 预算： $\sum_i \text{cost}_i x_i \leq B$ ；
- 禁止组合、不可用候选等领域约束。

固定基数在 Warm Start XY-QAOA 中由交换型 mixer 保持在可行子空间。预算和禁止组合在编译阶段预过滤或加入惩罚项；所有解仍必须经过独立 `is_feasible` 验证，不能依赖量子线路本身保证全部业务约束。

5. 量子线路与基线

Warm Start XY-QAOA

- 初态：由可行贪心 Warm Start 生成；
- mixer：相邻比特的 RXX/RYY 交换门；
- cost phase：按 QUBO 线性项使用 RZ，按二次项使用 RZZ；
- 角度搜索：固定 warm-start 加逐步收缩扰动，实际期望值来自采样结果；
- 后端：Qiskit Aer；配置 `p=1`、128 shots、最多 8 次目标函数评估。

壁仞 SUPA 能量评估

Qiskit Aer 生成每组角度对应的测量比特串和计数。SupaQUBOEvaluator 将比特串批量转换为 `torch.float32` SUPA 张量，并执行：

$$E(x) = \text{constant} + x \cdot \text{linear} + \sum_{(i,j)} (q_{ij} * x_i * x_j)$$

GPU 结果用于期望值计算、角度比较和加速评分。为了避免 FP32 末位误差改变接近候选的顺序，最终样本统一由 CPU 双精度重算、排序和发布；独立验证器仍要求绝对误差 $\leq 1e-8$ 。资源字段以 `qiskit_aer+torch_supa` 明确记录两个计算环节，不把 Aer CPU 模拟描述成 GPU 量子模拟。

对比基线

- `enumeration`：小规模实例的精确可行枚举；
- `greedy`：逐步最大边际收益；
- `classical_bo`：使用同一采集系数的批量经典基线；
- `simulated_annealing`：在可行解集合上进行随机邻域搜索；
- `penalty_qaoa`：标准 X-mixer 惩罚式 QAOA，用于展示约束处理差异。

6. 验证与可复现性

发布推荐前执行：

1. 检查比特串长度和二进制取值；
2. 独立验证固定基数、预算、可用性和禁止组合；
3. 使用同一 QUBO 重新计算目标值，要求绝对误差 $\leq 1e-8$ ；
4. 记录后端、宽度、深度、shots、目标函数调用数、耗时和 fallback；
5. 保存输入规格、数据审计、特征表、QUBO、求解结果、验证结果和 Agent 事件。

随机种子写入 SolverConfig，运行报告引用 artifact 路径。正式评测应固定数据快照和环境锁定文件，避免数据或依赖漂移。

7. 失败策略与能力边界

若 Qiskit 不可用或后端异常，系统仅允许进入显式标记的 quantum-inspired fallback；若无可行解、数据不足或验证失败，则返回错误/警告而不发布推荐。当前实现不控制实验设备、不执行用户代码、不做化学安全审批，也不证明量子优势。